



Nome do aluno: _____

Data: ____/____/____

Ano: 2º ano Turno: _____

PROVA FINAL DE FÍSICA I - CINEMÁTICA

Instruções: Leia atentamente cada questão. Marque apenas uma alternativa por questão. Não é permitido o uso de calculadora. Quando necessário, considere $g = 10 \text{ m/s}^2$ e despreze a resistência do ar.

1) (Unidade fictícia) Em um planeta distante, os habitantes utilizam o "grimm" como unidade de distância, em que $1 \text{ grimm} = 10 \text{ metros}$, e o "tock" como unidade de tempo, em que $1 \text{ tock} = 15 \text{ segundos}$. Qual seria, nesse planeta, a aceleração equivalente a 10 m/s^2 , expressa em grimm/tock^2 ?

- a) 45 grimm/tock^2
- b) 450 grimm/tock^2
- c) $22,5 \text{ grimm/tock}^2$
- d) 225 grimm/tock^2
- e) $112,5 \text{ grimm/tock}^2$

2) Considere as seguintes afirmações sobre conversões de unidades:

- I. 4.500 g equivalem a $4,5 \text{ kg}$.
- II. $2,5 \text{ km}$ equivalem a 2.500 m .
- III. $3 \text{ minutos e } 20 \text{ segundos}$ equivalem a 200 s .
- IV. 54 km/h equivalem a 10 m/s .

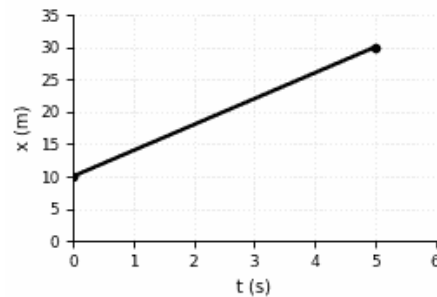
Estão CORRETAS apenas as afirmações:

- a) I e II
- b) I, II e III
- c) II, III e IV
- d) I, III e IV
- e) Todas estão corretas

3) Um carro se desloca em uma estrada retilínea com velocidade constante de 72 km/h . Determine a distância percorrida por esse carro em um intervalo de 15 minutos .

- a) 12 km
- b) 24 km
- c) 18 km
- d) 15 km
- e) 20 km

4) O gráfico a seguir representa a posição x , em metros, de uma bicicleta em função do tempo t , em segundos, durante um trecho em que ela se desloca em MRU:



Com base no gráfico, a velocidade da bicicleta é:

- a) 2 m/s
- b) 6 m/s
- c) 10 m/s
- d) 4 m/s
- e) 8 m/s

5) A posição de um trem que se desloca em MRU ao longo de uma via retilínea é dada pela função horária $x(t) = 15 + 8t$ (SI). Determine a posição do trem no instante $t = 6 \text{ s}$.

- a) 48 m
- b) 71 m
- c) 63 m
- d) 55 m
- e) 15 m

6) Sobre as diferenças entre o Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e o Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV), assinale a alternativa CORRETA:

- a) No MRU a aceleração é constante e não nula, enquanto no MRUV a velocidade é sempre nula.
- b) MRU e MRUV são o mesmo tipo de movimento, diferindo apenas no nome.
- c) No MRU a velocidade é constante e a aceleração é nula; no MRUV a aceleração é constante e não nula, fazendo a velocidade variar uniformemente com o tempo.
- d) No MRUV a velocidade é sempre constante, assim como no MRU.
- e) A aceleração no MRU é sempre maior que a aceleração no MRUV.



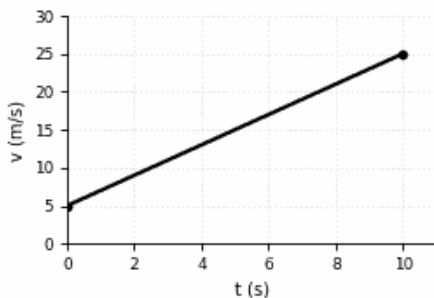
7) Uma bola parte do repouso e desce uma rampa com aceleração constante de 5 m/s^2 , atingindo a base da rampa após 6 segundos. Qual foi a velocidade média da bola nesse intervalo de tempo?

- a) 30 m/s
- b) 10 m/s
- c) 15 m/s
- d) 7,5 m/s
- e) 20 m/s

8) Uma moto parte da posição inicial de 10 m, com velocidade inicial de 5 m/s, e acelera uniformemente a 2 m/s^2 . Determine a posição da moto no instante $t = 4 \text{ s}$.

- a) 46 m
- b) 54 m
- c) 40 m
- d) 36 m
- e) 30 m

9) O gráfico a seguir representa a velocidade v , em m/s, de um carro em função do tempo t , em segundos, durante um movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV):



Com base no gráfico, a aceleração do carro é:

- a) $0,5 \text{ m/s}^2$
- b) 4 m/s^2
- c) 1 m/s^2
- d) 3 m/s^2
- e) 2 m/s^2

10) Em uma estrada retilínea, um carro A encontra-se 100 m à frente de um carro B. No instante $t = 0$, o carro A move-se com velocidade constante de 10 m/s (MRU), enquanto o carro B parte do repouso, no mesmo instante e no mesmo sentido, acelerando uniformemente a 4 m/s^2 (MRUV). Depois de quanto tempo o carro B alcança o carro A?

- a) 10 s
- b) 8 s
- c) 20 s
- d) 5 s
- e) 15 s

11) Um trem que se desloca a 30 m/s inicia uma frenagem uniforme, com desaceleração constante de 3 m/s^2 , até parar completamente. Qual é a distância percorrida pelo trem durante a frenagem?

- a) 100 m
- b) 300 m
- c) 50 m
- d) 200 m
- e) 150 m

12) Sobre a queda livre e os lançamentos vertical, horizontal e oblíquo, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Em todos esses movimentos, a aceleração da gravidade atua apenas na direção horizontal.
- b) No lançamento horizontal, a velocidade horizontal aumenta constantemente devido à gravidade.
- c) A queda livre e o lançamento oblíquo apresentam exatamente a mesma trajetória.
- d) Na queda livre e no lançamento vertical, o movimento ocorre apenas na direção vertical, sob ação exclusiva da aceleração da gravidade; nos lançamentos horizontal e oblíquo, o movimento resulta da composição de um MRU na horizontal com um MRUV na vertical.
- e) No lançamento oblíquo, a componente horizontal da velocidade varia uniformemente ao longo do tempo.

13) Uma pedra é abandonada, em queda livre, do topo de um penhasco de 80 m de altura. Determine o tempo que a pedra leva para atingir o solo.

- a) 8 s
- b) 2 s
- c) 4 s
- d) 16 s
- e) 6 s

14) Um jogador de beisebol rebate a bola, lançando-a verticalmente para cima com velocidade inicial de 60 m/s. Determine a altura máxima atingida pela bola.

- a) 180 m
- b) 90 m
- c) 360 m
- d) 60 m
- e) 120 m



15) Uma bola de gude é lançada horizontalmente com velocidade de 15 m/s a partir do topo de uma mesa de 5 m de altura. Determine o tempo que a bola leva para atingir o chão.

- a) 2 s
- b) 0,5 s
- c) 1 s
- d) 5 s
- e) 3 s

16) Um avião de resgate solta horizontalmente um pacote de suprimentos com velocidade de 40 m/s, de uma altura de 45 m em relação ao solo. Determine a que distância horizontal do ponto de lançamento o pacote atinge o solo.

- a) 90 m
- b) 135 m
- c) 45 m
- d) 120 m
- e) 60 m

17) Um jogador de futebol chuta uma bola com velocidade inicial de 60 m/s, formando um ângulo de 45° com o solo. Determine a altura máxima atingida pela bola.

- a) 45 m
- b) 90 m
- c) 180 m
- d) 360 m
- e) 22,5 m

18) Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE o comportamento do gráfico da velocidade em função do tempo ($v \times t$) para o MRU e

para o MRUV:

- a) Em ambos os movimentos, o gráfico $v \times t$ é sempre uma reta horizontal.
- b) No MRU, o gráfico $v \times t$ é uma reta horizontal, pois a velocidade permanece constante; no MRUV, o gráfico $v \times t$ é uma reta inclinada, crescente ou decrescente, pois a velocidade varia uniformemente com o tempo.
- c) No MRUV, o gráfico $v \times t$ é sempre uma reta horizontal, assim como no MRU.
- d) No MRU, o gráfico $v \times t$ é uma parábola, e no MRUV, uma reta horizontal.
- e) O gráfico $v \times t$ não permite diferenciar o MRU do MRUV.

19) Um canhão dispara um projétil com velocidade inicial de 25 m/s, formando um ângulo de 53° com a horizontal ($\sin 53^\circ = 0,8$ e $\cos 53^\circ = 0,6$). Determine o alcance horizontal do projétil.

- a) 40 m
- b) 80 m
- c) 100 m
- d) 60 m
- e) 50 m

20) Um atleta arremessa um dardo com velocidade inicial de 35 m/s, formando um ângulo de 30° com a horizontal. Determine o tempo total que o dardo permanece no ar, até retornar à mesma altura de lançamento.

- a) 1,75 s
- b) 7 s
- c) 14 s
- d) 10 s
- e) 3,5 s



INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense

Câmpus
Gravataí

GABARITO

1-D	2-B	3-C	4-D	5-C
6-C	7-C	8-A	9-E	10-A
11-E	12-D	13-C	14-A	15-C
16-D	17-B	18-B	19-D	20-E